Travaux Pratiques - Intégration : Datasets Réels du Burkina Faso

Formation Analyse de Données avec Python

Formation destinée aux débutants

Formateur	Amedee DERA
Titre	Data Scientist
Organisateur	Réseau d'Entraide des Étudiants en Statistique
Lieu	Ouagadougou, Burkina Faso
Date	Novembre 2025
Version	2.0

Objectifs pédagogiques

Ce document de travaux pratiques propose des exercices d'intégration basés sur des **datasets réels** concernant le Burkina Faso. Ces exercices consolident l'ensemble des compétences acquises dans les modules 1 à 4 de la formation.

Compétences visées :

- Importer et nettoyer des données réelles
- Manipuler des données avec NumPy et Pandas
- Créer des visualisations pertinentes et professionnelles
- Analyser des données humanitaires, économiques et sociales
- Produire des rapports d'analyse complets

Prérequis :

- Module 1 : Bases de Python
- Module 2 : NumPy
- Module 3 : Pandas
- Module 4 : Visualisation de données

Matériel nécessaire :

- Python 3.x installé
- Jupyter Notebook ou VS Code
- Bibliothèques : pandas, numpy, matplotlib, seaborn
- Accès aux datasets dans le dossier `datasets/`

Conseil : Pour chaque exercice, créez un notebook séparé ou des sections distinctes dans votre notebook principal.

TP-01 : Analyse des prix alimentaires au Burkina Faso (WFP)

Contexte

Le Programme Alimentaire Mondial (World Food Program - WFP) collecte depuis 1992 les prix des denrées alimentaires sur différents marchés du Burkina Faso. Ces données sont cruciales pour comprendre la sécurité alimentaire, l'inflation et la vulnérabilité des populations.

En tant qu'analyste de données pour une ONG travaillant sur la sécurité alimentaire, vous devez analyser l'évolution des prix des céréales et produire un rapport visuel.

Objectifs d'apprentissage

- Importer et explorer un large dataset CSV (30+ ans de données)
- Manipuler des dates et séries temporelles
- Calculer des statistiques agrégées avec Pandas
- Créer des visualisations temporelles
- Identifier des tendances et anomalies

Dataset

- **Fichier** : `datasets/wfp_food_prices_bfa.csv`
- **Période** : 1992-2025
- **Taille** : ~70,000 observations
- **Colonnes principales** : date, admin1 (région), market (marché), commodity (produit), price, currency

Partie A : Import et exploration initiale

Exercice 1.1 - Import du dataset

1. Importez les bibliothèques nécessaires (pandas, numpy, matplotlib, seaborn)
2. Chargez le fichier `wfp_food_prices_bfa.csv` dans un DataFrame
3. Affichez les 10 premières et 10 dernières lignes
4. Affichez les informations générales du DataFrame (info(), shape, dtypes)

Questions de compréhension :

- Combien d'observations contient le dataset ?
- Combien de colonnes ?
- Y a-t-il des valeurs manquantes ?
- Quels sont les types de données de chaque colonne ?

Exercice 1.2 - Exploration des données

5. Affichez les statistiques descriptives pour la colonne `price`
6. Identifiez les produits uniques dans la colonne `commodity` et comptez-les
7. Identifiez les régions uniques (colonne `admin1`) et comptez-les
8. Identifiez les marchés uniques (colonne `market`) et comptez-les
9. Créez un tableau montrant le nombre d'observations par région

Exercice 1.3 - Transformation des dates

10. Convertissez la colonne `date` en type datetime
11. Extrayez l'année, le mois et le jour dans des colonnes séparées
12. Identifiez l'année de la première observation et de la dernière
13. Calculez le nombre d'années couvertes par le dataset

Partie B : Nettoyage et préparation des données

Exercice 1.4 - Gestion des valeurs manquantes

14. Comptez le nombre de valeurs manquantes par colonne
15. Calculez le pourcentage de valeurs manquantes pour chaque colonne
16. Supprimez les lignes où le prix (`price`) est manquant
17. Pour les autres colonnes, décidez d'une stratégie de traitement appropriée

Exercice 1.5 - Détection des anomalies

18. Identifiez les prix négatifs (s'il y en a) et supprimez-les
19. Créez un boxplot des prix pour identifier les valeurs aberrantes extrêmes
20. Calculez les prix au-delà de 3 écarts-types de la moyenne et affichez-les
21. Décidez si vous les conservez ou les supprimez (justifiez votre choix)

Exercice 1.6 - Filtrage des données

22. Créez un DataFrame filtré contenant uniquement les données pour :
    - Le mil (Millet)
    - Le maïs (Maize)
    - Le riz (Rice)
    - Le sorgho (Sorghum)
23. Sauvegardez ce DataFrame filtré dans une variable `cereales_df`

Partie C : Analyse avec NumPy et Pandas

Exercice 1.7 - Statistiques par produit

24. Pour chaque céréale, calculez :
    - Le prix moyen sur toute la période
    - Le prix médian
    - L'écart-type
    - Le prix minimum et maximum
25. Créez un DataFrame résumé avec ces statistiques

Exercice 1.8 - Analyse temporelle

26. Calculez le prix moyen du mil par année
27. Identifiez l'année où le mil était le plus cher

28. Identifiez l'année où le mil était le moins cher
29. Calculez le taux de croissance annuel moyen du prix du mil

Exercice 1.9 - Analyse géographique

30. Calculez le prix moyen de chaque céréale par région
31. Identifiez la région où le prix du mil est le plus élevé
32. Identifiez la région où le prix du riz est le plus bas
33. Créez un tableau croisé montrant le prix moyen par région et par produit

Exercice 1.10 - Analyse saisonnière

34. Regroupez les données par mois (indépendamment de l'année)
35. Calculez le prix moyen du mil pour chaque mois
36. Identifiez les mois où les prix sont généralement les plus élevés (période de soudure)
37. Identifiez les mois où les prix sont les plus bas (période post-récolte)

Partie D : Visualisations avec Matplotlib/Seaborn

Exercice 1.11 - Évolution temporelle

38. Créez un graphique en ligne montrant l'évolution du prix moyen du mil de 1992 à 2025
39. Ajoutez une ligne de tendance (régression linéaire)
40. Personnalisez le graphique : titre, labels des axes, grille, légende
41. Sauvegardez le graphique en PNG (300 dpi)

Exercice 1.12 - Comparaison de produits

42. Créez un graphique avec 4 subplots (2x2) montrant l'évolution du prix de chaque céréale
43. Utilisez des couleurs différentes pour chaque céréale
44. Ajoutez un titre principal à la figure
45. Utilisez `plt.tight_layout()` pour un rendu propre

Exercice 1.13 - Analyse des distributions

46. Créez un histogramme de la distribution des prix du mil
47. Superposez une courbe de densité (KDE)
48. Créez un boxplot comparant les prix des 4 céréales
49. Créez un violinplot pour une meilleure visualisation des distributions

Exercice 1.14 - Analyse géographique visuelle

50. Créez un barplot horizontal montrant le prix moyen du mil par région
51. Triez les régions par ordre croissant de prix
52. Utilisez une palette de couleurs séquentielle
53. Ajoutez les valeurs numériques sur les barres

Exercice 1.15 - Heatmap de corrélation

54. Créez un DataFrame pivot avec les prix moyens annuels des 4 céréales
55. Calculez la matrice de corrélation entre les prix des céréales
56. Créez une heatmap de cette matrice avec seaborn
57. Interprétez : quelles céréales ont des prix qui évoluent de manière similaire ?

Partie E : Export et rapport

Exercice 1.16 - Export des résultats

58. Exportez le DataFrame des statistiques par produit en CSV
59. Exportez le tableau croisé région × produit en Excel (avec formatage)
60. Créez un fichier Excel avec plusieurs feuilles :
    - Feuille 1 : Données nettoyées (échantillon)
    - Feuille 2 : Statistiques descriptives
    - Feuille 3 : Prix moyens par région
    - Feuille 4 : Prix moyens par année

Exercice 1.17 - Rapport d'analyse

61. Rédigez un rapport markdown contenant :
    - Introduction sur le contexte
    - Méthodologie (étapes de nettoyage)
    - Principales découvertes (minimum 5)
    - Recommandations pour les acteurs de la sécurité alimentaire
    - Limites de l'analyse
62. Intégrez vos graphiques les plus pertinents dans le rapport

TP-02 : Analyse des déplacements forcés de population

Contexte

Le Burkina Faso fait face depuis plusieurs années à une crise sécuritaire causant des déplacements massifs de populations. L'IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre) et les autorités nationales collectent des données sur ces déplacements pour coordonner la réponse humanitaire.

En tant que data analyst pour l'OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), vous devez analyser les patterns de déplacements et identifier les zones prioritaires d'intervention.

Objectifs d'apprentissage

- Manipuler des données géospatiales (coordonnées)
- Analyser des événements temporels
- Utiliser des techniques de groupement avancées
- Créer des visualisations géographiques simplifiées
- Produire des insights actionnables pour la réponse humanitaire

Dataset

- **Fichier** : `datasets/event_data_bfa.csv`
- **Période** : 2026 (données récentes)
- **Colonnes principales** : displacement_date, figure (nombre de déplacés), latitude, longitude, locations_name, category

Partie A : Import et exploration

Exercice 2.1 - Chargement du dataset

1. Importez le fichier `event_data_bfa.csv`
2. Affichez les 15 premières lignes
3. Affichez les informations du DataFrame
4. Identifiez les colonnes contenant des données géographiques

Exercice 2.2 - Compréhension des données

5. Comptez le nombre total d'événements de déplacement
6. Calculez le nombre total de personnes déplacées (somme de `figure`)
7. Identifiez les types de déplacements uniques (colonne `category`)
8. Affichez la distribution des événements par catégorie

Partie B : Nettoyage et préparation

Exercice 2.3 - Traitement des dates

9. Convertissez `displacement_date`, `displacement_start_date` et `displacement_end_date` en datetime
10. Extrayez le mois et l'année de `displacement_date`
11. Calculez la durée des déplacements (end_date - start_date) en jours
12. Identifiez les événements avec une durée supérieure à 7 jours

Exercice 2.4 - Nettoyage des données géographiques

13. Vérifiez les valeurs manquantes dans `latitude` et `longitude`
14. Supprimez les lignes sans coordonnées géographiques
15. Vérifiez que les latitudes sont comprises entre 9 et 15 (limites du Burkina Faso)
16. Vérifiez que les longitudes sont comprises entre -6 et 3

Exercice 2.5 - Extraction d'informations

17. La colonne `locations_name` contient des informations structurées (Village, Province, Région). Extrayez la région (dernier élément avant "Burkina Faso")
18. Créez une colonne `region` avec ces informations
19. Comptez le nombre d'événements par région

Partie C : Analyse avec NumPy et Pandas

Exercice 2.6 - Analyse temporelle

20. Créez un graph montrant le nombre de déplacements par mois
21. Identifiez le mois avec le plus grand nombre de déplacements
22. Calculez la moyenne mobile sur 7 jours des déplacements
23. Identifiez les périodes de pics de déplacements

Exercice 2.7 - Analyse géographique

24. Calculez le nombre total de déplacés par région
25. Identifiez les 5 régions les plus affectées
26. Calculez le nombre moyen de déplacés par événement dans chaque région
27. Créez un DataFrame résumé par région avec :
    - Nombre d'événements
    - Total de déplacés
    - Moyenne par événement
    - Déplacement minimum et maximum

Exercice 2.8 - Analyse des localités

28. Identifiez les 10 localités avec le plus grand nombre de déplacements
29. Calculez la fréquence de déplacement dans chaque localité (nombre d'événements)
30. Identifiez les localités ayant subi plusieurs vagues de déplacements
31. Créez une liste des "hotspots" (>1000 déplacés ET >2 événements)

Exercice 2.9 - Statistiques NumPy

32. Convertissez la colonne `figure` en array NumPy
33. Calculez la médiane, le percentile 75 et le percentile 90 des déplacements
34. Identifiez les "déplacements massifs" (>90e percentile)
35. Calculez l'écart-type et le coefficient de variation

Partie D : Visualisations

Exercice 2.10 - Évolution temporelle

36. Créez un graphique en ligne de l'évolution des déplacements quotidiens
37. Ajoutez des marqueurs pour les événements de déplacements massifs
38. Créez une visualisation en barres des déplacements par mois
39. Personnalisez avec des couleurs en fonction de l'intensité

Exercice 2.11 - Distribution géographique

40. Créez un barplot des 10 régions les plus affectées
41. Utilisez une palette de couleurs "Reds" pour indiquer la gravité
42. Ajoutez une ligne horizontale montrant la moyenne nationale

43. Annotez les régions dépassant 10,000 déplacés

Exercice 2.12 - Carte de chaleur temporelle

44. Créez un tableau croisé : mois × région avec le nombre de déplacés
45. Créez une heatmap de ce tableau avec seaborn
46. Identifiez visuellement les patterns saisonniers et géographiques

Exercice 2.13 - Scatter plot géographique

47. Créez un scatter plot avec longitude en X et latitude en Y
48. La taille des points doit représenter le nombre de déplacés
49. La couleur doit représenter le mois
50. Ajoutez des labels pour les événements massifs (figure >3000)

Exercice 2.14 - Comparaisons multiples

51. Créez un subplot 2×2 avec :
    - Subplot 1 : Évolution temporelle (ligne)
    - Subplot 2 : Top 10 régions (barres)
    - Subplot 3 : Distribution des déplacements (histogramme)
    - Subplot 4 : Scatter géographique
52. Ajoutez un titre principal à la figure
53. Sauvegardez en haute résolution (300 dpi)

Partie E : Analyse avancée et export

Exercice 2.15 - Analyse de clusters géographiques

54. Utilisez NumPy pour calculer la distance entre chaque événement et la capitale (Ouagadougou : 12.37, -1.52)
55. Classez les événements par distance : <50km, 50-100km, 100-200km, >200km
56. Analysez si la distance à la capitale influence la taille des déplacements
57. Créez un graphique montrant cette relation

Exercice 2.16 - Tendances et prévisions simples

58. Calculez le taux de croissance mensuel des déplacements
59. Créez un graphique de tendance avec régression linéaire
60. Calculez l'équation de la droite de tendance

61. **Question** : Si la tendance se maintient, combien de déplacés peut-on anticiper le mois prochain ?

Exercice 2.17 - Export et rapport opérationnel

62. Créez un fichier Excel "Rapport_Deplacements.xlsx" avec :
    - Feuille "Résumé" : statistiques globales
    - Feuille "Par_Region" : données agrégées par région
    - Feuille "Hotspots" : liste des localités prioritaires
    - Feuille "Chronologie" : événements triés par date
63. Exportez la liste des hotspots en CSV pour cartographie SIG
64. Créez un rapport markdown résumant :
    - Ampleur de la crise (chiffres-clés)
    - Régions prioritaires
    - Tendances temporelles
    - Recommandations pour les acteurs humanitaires

TP-03 : Analyse du financement humanitaire (FTS)

Contexte

Le Financial Tracking Service (FTS) de l'OCHA suit les financements des opérations humanitaires à travers le monde. Pour le Burkina Faso, il est crucial de comprendre quels secteurs (clusters) sont financés, à quelle hauteur, et où se trouvent les gaps de financement.

En tant qu'analyste financier pour une agence de coopération, vous devez évaluer l'état du financement humanitaire au Burkina Faso en 2026 et identifier les besoins non couverts.

Objectifs d'apprentissage

- Analyser des données financières
- Calculer des ratios et pourcentages
- Créer des visualisations financières (barres, pie charts)
- Identifier des gaps et produire des recommandations
- Manipuler des grands nombres avec NumPy

Dataset

- **Fichier** : `datasets/fts_requirements_funding_cluster_bfa.csv`

- **Période** : 2026
- **Colonnes principales** : cluster, requirements (besoins), funding (financement), percentFunded

Partie A : Import et exploration

Exercice 3.1 - Chargement et découverte

1. Chargez le fichier `fts_requirements_funding_cluster_bfa.csv`
2. Affichez toutes les lignes (le dataset est petit)
3. Identifiez les clusters humanitaires couverts
4. Vérifiez s'il y a des valeurs manquantes

Exercice 3.2 - Compréhension des clusters

5. Listez tous les clusters uniques avec leurs noms complets
6. Comptez le nombre de clusters
7. Affichez le nom, les besoins et le financement de chaque cluster
8. **Questions** : Quels sont les principaux secteurs d'intervention humanitaire au Burkina Faso ?

Partie B : Calculs financiers avec NumPy et Pandas

Exercice 3.3 - Statistiques financières globales

9. Calculez le total des besoins (requirements) pour tous les clusters
10. Calculez le total du financement reçu (funding)
11. Calculez le gap de financement global (besoins - financement)
12. Calculez le taux de financement global (en %)

Exercice 3.4 - Analyse par cluster

13. Créez une colonne `gap` calculant le gap de financement pour chaque cluster
14. Créez une colonne `taux_financement` (vérifiez qu'elle correspond à `percentFunded`)
15. Triez les clusters par gap décroissant
16. Identifiez les 3 clusters ayant le plus grand gap de financement

Exercice 3.5 - Classification des clusters

17. Classez les clusters selon leur niveau de financement :

- "Critique" : <10% financé
- "Insuffisant" : 10-50%
- "Partiel" : 50-80%
- "Bon" : >80%

18. Comptez combien de clusters sont dans chaque catégorie
19. Créez une colonne `categorie_financement` avec ces classifications

Exercice 3.6 - Calculs avec NumPy

20. Convertissez les colonnes `requirements` et `funding` en arrays NumPy
21. Calculez la moyenne, médiane et écart-type des besoins par cluster
22. Calculez la moyenne, médiane et écart-type du financement par cluster
23. Identifiez le cluster avec le ratio besoins/financement le plus élevé

Partie C : Visualisations financières

Exercice 3.7 - Graphique en barres des besoins et financements

24. Créez un barplot groupé montrant les besoins et le financement côte à côte pour chaque cluster
25. Utilisez des couleurs distinctes (ex: bleu pour besoins, vert pour financement)
26. Orientez les labels des clusters à 45° pour la lisibilité
27. Ajoutez une légende, un titre et des labels d'axes

Exercice 3.8 - Visualisation des gaps

28. Créez un barplot horizontal des gaps de financement par cluster
29. Triez les clusters par gap décroissant
30. Utilisez une palette de couleurs reflétant l'urgence (rouge pour les plus grands gaps)
31. Ajoutez les montants en dollars sur les barres

Exercice 3.9 - Pie chart de la répartition

32. Créez un pie chart montrant la répartition des besoins par cluster
33. Affichez les pourcentages sur le graphique
34. Utilisez `autopct='%1.1f%%'` pour formater les pourcentages
35. Créez un deuxième pie chart pour la répartition du financement reçu

Exercice 3.10 - Taux de financement visuel

36. Créez un barplot horizontal montrant le taux de financement de chaque cluster

37. Ajoutez une ligne verticale à 50% et une autre à 80% (seuils de référence)
38. Colorez les barres en fonction du niveau de financement (échelle de couleur)
39. Annotez les clusters en situation critique (<10%)

Exercice 3.11 - Dashboard financier

40. Créez une figure avec 4 subplots :
    - Subplot 1 : Besoins vs Financement (barres groupées)
    - Subplot 2 : Gaps de financement (barres horizontales)
    - Subplot 3 : Taux de financement (barres horizontales avec seuils)
    - Subplot 4 : Répartition des besoins (pie chart)
41. Ajoutez un titre principal : "État du financement humanitaire - Burkina Faso 2026"
42. Utilisez `plt.tight_layout()`
43. Sauvegardez en PNG haute résolution

Partie D : Analyse approfondie

Exercice 3.12 - Analyse de priorités

44. Créez un score de priorité combinant :
    - Gap de financement (poids 50%)
    - Pourcentage non financé (poids 30%)
    - Montant des besoins totaux (poids 20%)
45. Normalisez chaque composante entre 0 et 1 avant de les combiner
46. Classez les clusters par score de priorité décroissant
47. Identifiez les 5 clusters prioritaires pour le fundraising

Exercice 3.13 - Simulation de scénarios

48. **Scénario 1** : Si on obtient 50 millions $ supplémentaires, comment les allouer optimalement ?
    - Proposez une allocation proportionnelle aux gaps
    - Calculez les nouveaux taux de financement
49. **Scénario 2** : Allocation prioritaire aux clusters <20% financés
    - Calculez combien il faudrait pour atteindre 50% dans ces clusters
50. Créez un graphique comparant les taux de financement : actuel vs scénario 1 vs scénario 2

Exercice 3.14 - Corrélation et insights

51. Y a-t-il une corrélation entre la taille des besoins et le taux de financement ?

- Calculez le coefficient de corrélation
- Créez un scatter plot pour visualiser

52. Identifiez les clusters "sur-financés" ou "sous-financés" par rapport à la tendance
53. Quelle hypothèse pourrait expliquer ces différences ?

Partie E : Rapport et export

Exercice 3.15 - Export des résultats

54. Créez un fichier Excel "Analyse_Financement_BFA_2026.xlsx" avec :
    - Feuille "Vue_Ensemble" : tous les clusters avec calculs
    - Feuille "Priorities" : top 5 clusters prioritaires avec justification
    - Feuille "Scenarios" : comparaison des scénarios de financement
    - Feuille "Gaps_Critiques" : clusters <20% financés
55. Formatez les montants en milliers avec séparateurs
56. Ajoutez une mise en forme conditionnelle (codes couleur) sur les taux de financement

Exercice 3.16 - Note de plaidoyer

57. Rédigez une note de plaidoyer (format markdown) de 2 pages maximum contenant :
    - Résumé exécutif (chiffres-clés)
    - Analyse de la situation (besoins vs financement)
    - Clusters en situation critique (avec montants précis des gaps)
    - Recommandations pour les bailleurs de fonds
    - Graphiques/tableaux pertinents intégrés
58. Exportez en PDF

Exercice 3.17 - Présentation visuelle

59. Créez une "infographie" textuelle en Python (print stylisé) résumant :

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│   FINANCEMENT HUMANITAIRE - BURKINA FASO 2026 │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│   Besoins totaux    : XXX M $                 │
│   Financement reçu  : XXX M $                 │
│   Gap               : XXX M $ (XX%)           │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│   CLUSTERS CRITIQUES (<20% financés)          │
│   - Cluster A : XX M $ manquants              │
│   - Cluster B : XX M $ manquants              │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

TP-04 : Analyse comparative multi-datasets

Contexte

Vous êtes analyste principal pour un think tank qui produit un rapport annuel sur la situation humanitaire au Burkina Faso. Votre mission est de croiser les 3 datasets analysés précédemment pour identifier des corrélations et produire une analyse intégrée.

Objectifs d'apprentissage

- Fusionner des données de sources différentes
- Identifier des corrélations entre phénomènes
- Créer des visualisations complexes multi-datasets
- Produire une analyse holistique

Partie A : Intégration temporelle

Exercice 4.1 - Prix alimentaires et déplacements

1. Agrégez les prix du mil par mois (moyenne) des 3 dernières années
2. Agrégez les déplacements par mois (total) pour 2026
3. Créez un graphique avec deux axes Y :
    - Axe gauche : prix du mil
    - Axe droite : nombre de déplacés

4. **Question** : Y a-t-il une corrélation visible entre hausse des prix et déplacements ?

Exercice 4.2 - Saisonnalité croisée

5. Créez une heatmap 12×3 montrant par mois :
    - Prix moyen du mil
    - Nombre de déplacements
    - Gap de financement moyen
6. Normalisez chaque métrique entre 0 et 1 pour comparabilité
7. Identifiez les mois les plus critiques (cumul des 3 indicateurs)

Partie B : Intégration géographique

Exercice 4.3 - Carte des crises

8. Pour chaque région, calculez :
    - Prix moyen du mil (si disponible)
    - Nombre total de déplacés (si disponible)
    - Taux de financement moyen des clusters
9. Créez un DataFrame consolidé par région
10. Créez un barplot groupé avec les 3 indicateurs par région
11. Identifiez les régions en "triple crise" (prix élevés + déplacements élevés + faible financement)

Partie C : Rapport final intégré

Exercice 4.4 - Dashboard humanitaire complet

12. Créez une figure complexe (3×3 subplots) résumant toute l'analyse :
    - Top gauche : Évolution temporelle des prix (mil)
    - Top milieu : Évolution temporelle des déplacements
    - Top droite : État du financement (pie chart)
    - Milieu gauche : Distribution géographique des prix
    - Milieu milieu : Distribution géographique des déplacements
    - Milieu droite : Gaps de financement par cluster
    - Bas gauche : Corrélation prix-déplacements
    - Bas milieu : Saisonnalité (heatmap)
    - Bas droite : Régions en crise (barplot groupé)

13. Sauvegardez en haute résolution
14. Créez une version interactive si possible (plotly)

Exercice 4.5 - Rapport exécutif

15. Rédigez un rapport PDF de 5 pages maximum incluant :
    - Page 1 : Résumé exécutif (chiffres-clés, messages principaux)
    - Page 2 : Analyse de la sécurité alimentaire (prix)
    - Page 3 : Analyse des déplacements
    - Page 4 : Analyse du financement
    - Page 5 : Analyse intégrée et recommandations
16. Intégrez les meilleurs graphiques de chaque section
17. Concluez par 5 recommandations opérationnelles pour :
    - Les autorités nationales
    - Les acteurs humanitaires
    - Les bailleurs de fonds

Exercice 4.6 - Base de données consolidée

18. Créez une base SQLite "burkina_faso_humanitaire.db" avec 4 tables :
    - Table `prix_alimentaires` (données agrégées mensuelles)
    - Table `deplacements` (événements principaux)
    - Table `financement` (par cluster)
    - Table `regions` (statistiques consolidées par région)
19. Écrivez 5 requêtes SQL pertinentes pour l'analyse
20. Exportez les résultats des requêtes en CSV

Critères d'évaluation

Critère	Points	Description
Import/Nettoyage	15	Gestion correcte des données, traitement des anomalies
Manipulations NumPy	15	Utilisation appropriée des arrays et fonctions NumPy
Manipulations Pandas	20	GroupBy, merge, pivot, séries temporelles
Visualisations	20	Qualité, pertinence et variété des graphiques

Critère	Points	Description
Analyse/Insights	15	Profondeur de l'analyse, identification de patterns
Export/Documentation	10	Qualité des exports, rapport clair et structuré
Code propre	5	Commentaires, nommage, structure
TOTAL	**100**	

Ressources complémentaires

Documentation officielle

- Pandas : https://pandas.pydata.org/docs/
- NumPy : https://numpy.org/doc/
- Matplotlib : https://matplotlib.org/stable/contents.html
- Seaborn : https://seaborn.pydata.org/

Datasets sources

- WFP : https://data.humdata.org/dataset/wfp-food-prices-for-burkina-faso
- IDMC : https://www.internal-displacement.org/countries/burkina-faso
- FTS : https://fts.unocha.org/countries/42/summary/2026
- IATI : https://iatiregistry.org/

Contexte Burkina Faso

- OCHA Burkina Faso : https://www.unocha.org/burkina-faso
- INSD : http://www.insd.bf/
- Cluster système (guide) : https://www.humanitarianresponse.info/

Conseils méthodologiques

Pour réussir ces TP

1. **Commencez petit** : Explorez d'abord avec `head()`, `info()`, `describe()`
2. **Nettoyez avant d'analyser** : Valeurs manquantes, doublons, types de données
3. **Visualisez tôt** : Les graphiques révèlent des patterns invisibles dans les tableaux
4. **Documentez au fur et à mesure** : Commentez votre code et notez vos observations
5. **Itérez** : Affinez vos analyses en fonction de ce que vous découvrez
6. **Contextualisez** : Rappelez-vous que ces données représentent des réalités humaines

Pièges à éviter

- Ignorer les valeurs manquantes
- Oublier de vérifier les types de données
- Créer des graphiques sans titre/labels
- Ne pas interpréter les résultats
- Copier-coller du code sans comprendre
- Surcharger les visualisations

Bonnes pratiques

- Créer des fonctions réutilisables pour les opérations répétitives
- Utiliser des noms de variables explicites
- Sauvegarder régulièrement votre travail
- Tester sur un échantillon avant de traiter tout le dataset
- Valider vos résultats (est-ce que les chiffres ont du sens ?)
- Raconter une histoire avec vos données

Conclusion

Ces travaux pratiques vous permettent de manipuler des données réelles et d'apporter des insights actionnables sur des enjeux humanitaires majeurs. Les compétences acquises sont directement applicables dans le contexte professionnel burkinabé et international.

N'hésitez pas à aller au-delà des exercices proposés et à explorer vos propres questions d'analyse !

Réseau d'Entraide des Étudiants en Statistique (REESO)

Ouagadougou, Burkina Faso - Mars 2026